

Solución

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única:

Pregunta	Respuesta
1	C
2	C
3	C
4	B

Problema 1 (desarrollo)

a)

$$c = \lambda f \rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{550 \times 10^{-9} \text{ m}} = 5,45 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

b)

$$E \cdot cB \Rightarrow B = \frac{E}{c} = \frac{670 \text{ V/m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2,23 \times 10^{-6} \text{ T}$$

c)

$$\omega = 2\pi f = 2\pi (5,45 \times 10^{14} \text{ Hz})$$

$$\Rightarrow \omega = 3,42 \times 10^{15} \text{ rad/s}$$

$$k = 2\pi/\lambda = \frac{2\pi}{550 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1,14 \times 10^7 \text{ rad/m}$$

Entonces:

$$E(x, t) = 670 \text{ V/m} \cos [(3,42 \times 10^{15} \text{ rad/s}) t - (1,14 \times 10^7 \text{ rad/m}) x]$$

$$B(x, t) = 2,23 \mu\text{T} \cos [(3,42 \times 10^{15} \text{ rad/s}) t - (1,14 \times 10^7 \text{ rad/m}) x]$$

d)

$$S_{\max} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{\mu_0} = 1,19 \times 10^3 \text{ W/m}^2$$

$$S_{\text{med}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = 594 \text{ W/m}^2$$

e)

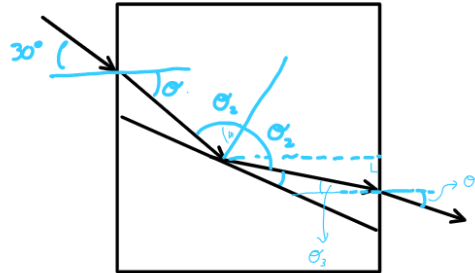
Considerando que $A = \pi r^2$

$$E = Pt = S_{\text{med}} At$$

$$E = S_{\text{med}} \pi r^2 t = 1,87 \times 10^{-5} \text{ J}$$

Problema 2 (desarrollo)

Considérese la siguiente notación para los ángulos del problema:



a) y b)

Considerando los 3 puntos donde ocurre refracción:

$$n_1 \sin(30) = n_2 \sin(\theta)$$

$$n_2 \sin(\theta_2) = 1$$

$$n_2 \sin \theta_3 = n_1 \sin \theta_4$$

Puesto que $\theta + \theta_2 = +120^\circ$, entonces:

$$n_1 \sin(30) = n_2 \sin(120 - \theta_2)$$

Usando identidades trigonométricas:

$$\sin(120 - \theta_2) = \sin(120^\circ) \cos(\theta_2) - \sin(\theta_2) \cos(120^\circ).$$

Además

$$n_2 \sin \theta_2 = 1 \Rightarrow \sin \theta_2 = \frac{1}{n_2}$$

Entonces:

$$n_1 \sin(30) = n_2 \left(\sin(120^\circ) \cos(\theta_2) - \frac{1}{n_2} \cos(120^\circ) \right)$$

Puesto que:

$$\sin^2 \theta_2 + \cos^2(\theta_2) = 1$$

$$\cos^2(\theta_2) = 1 - \sin^2 \theta_2$$

$$\cos(\theta_2) = \sqrt{1 - \frac{1}{n_2^2}}$$

Se obtiene:

$$n_1 \sin(30) = n_2 \sin(120^\circ) \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n_2^2}} \right) - \cos(120^\circ)$$

Despejando n_2 :

$$n_2 = \sqrt{\left(\frac{n_1 \sin(30^\circ) + \cos(120^\circ)}{\sin(120^\circ)}\right)^2 + 1} = 1,04$$

Finalmente:

$$\theta = \arcsen\left(\frac{1,5 \sin(30)}{1,04}\right) = 46,1^\circ$$

c)

Se tiene que:

$$\theta_2 = 120^\circ - \theta = 73,9^\circ$$

$$\theta_3 = 90^\circ - \theta_2 = 16,1^\circ$$

Considerando:

$$n_2 \sin \theta_3 = n_1 \sin \theta_4$$

Se obtiene:

$$\theta_4 = 11,1^\circ$$